

Généralités sur les Fonctions numériques.

1 Parité et périodicité d'une fonction

1.1 parité d'une fonction

Définition 1

Soit D un intervalle ou une réunion d'intervalles de $\mathbb{R}$. On dit que D est symétrique par rapport à zéro ou que D est centré en zéro, si et seulement si : $\forall x \in \mathbb{R} : [x \in D \iff -x \in D]$

Exemples

- $\mathbb{R}, \mathbb{R} \setminus \{0\}, [-2; 2]$ et $\mathbb{R} \setminus \{-1; 1\}$ sont symétriques par rapport à zéro.
- $\mathbb{R} \setminus \{-1\}, [1; +\infty[$ ne sont pas symétriques par rapport à zéro.
- $[-a; a], -a; a[; -\infty; -a] \cup [a; +\infty[$ et $]-\infty; -a[\cup]a; +\infty[$ sont symétriques par rapport à zéro.

Définition 2

Soit f une fonction numérique d'une variable réelle x et D_f son domaine de définition.

1. On dit que f est une fonction paire si et seulement si :
 - $\forall x \in D_f$, on a $-x \in D_f$.
 - $\forall x \in D_f$, on a $f(-x) = f(x)$.
2. On dit que f est une fonction impaire si et seulement si :
 - $\forall x \in D_f$, on a $-x \in D_f$.
 - $\forall x \in D_f$, on a $f(-x) = -f(x)$.

Exemples

Étudier la parité de f dans les cas suivants :

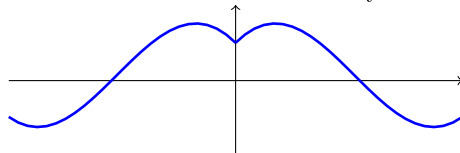
1. $f : x \mapsto \frac{x}{x^2 + 1}$.
2. $f : x \mapsto x^2 \sqrt{|x| - 1}$.
3. $f : x \mapsto x^3 + 1$.

1.2 interprétation géométrique

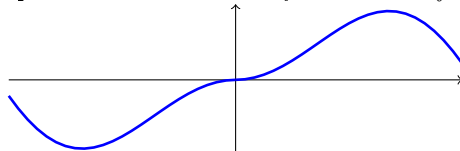
Propriété

Soit f une fonction numérique d'une variable x , D_f son domaine de définition et C_f la représentation graphique de f dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

- f est pair si et seulement si l'axe des ordonnées est un axe de symétrie de C_f .



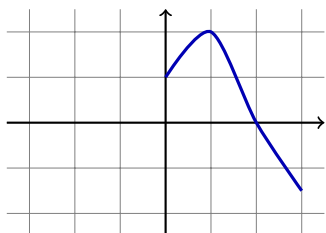
- f est impair si et seulement si le point O est centre de symétrie de C_f .



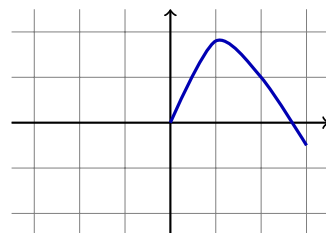
Exemple

Compléter la courbe de f sur $[-3; 3]$ dans chacun des cas suivants :

f est paire



f est impaire

**1.3 Périodicité d'une fonction****Définition**

Soit D un intervalle ou une réunion d'intervalles de $\mathbb{R}$. f une fonction définie sur D et T un nombre réel strictement positif donné.

On dit que f est périodique de période T , lorsque les deux conditions suivantes sont vérifiées :

1. $\forall x \in D; x + T \in D$.
2. $\forall x \in D; f(x + T) = f(x)$.

Propriété

Si T est une période d'une fonction f , alors pour tout entier k de $\mathbb{Z}$, on a $\forall x \in D; f(x + kT) = f(x)$.

Remarques

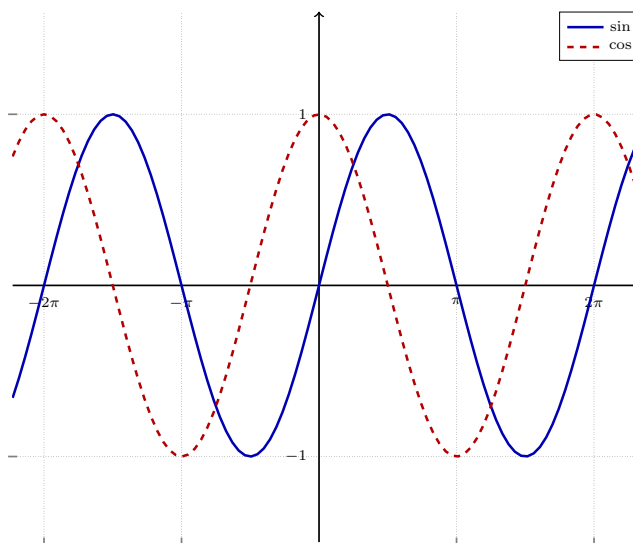
1. Si f est une fonction définie sur D et de période T , alors il suffit d'étudier ses variations sur $[0; T] \cap D$ ou $[-\frac{T}{2}; \frac{T}{2}] \cap D$ ou sur tout intervalle d'amplitude T inclus dans D .
2. Les fonctions périodiques de période T sont les fonctions dont la représentation graphique est globalement invariant par translation de vecteur $T\vec{i}$.

Exemples

1. Les fonctions sin et cos sont périodiques de période 2π :

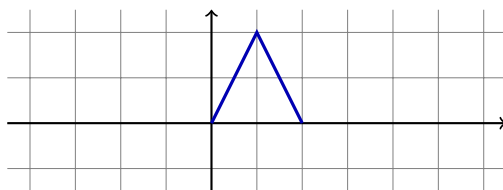
$$\sin(x + 2\pi) = \sin x$$

$$\cos(x + 2\pi) = \cos x$$



2. La fonction tan est périodique de période π .
3. Soit f une fonction périodique de période 2 définie sur $\mathbb{R}$, dont la courbe sur $[0; 2]$ est donnée ci-dessous.

Compléter la courbe sur $[-4; 6]$.



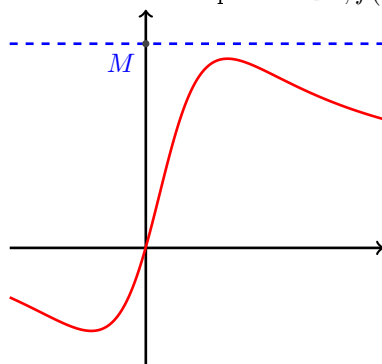
4. Soit f une fonction périodique définie sur $\mathbb{R}$ de période T . Étudier la périodicité de g définie par : $g(x) = f(2x)$
5. soient $f \mapsto \cos(\pi x)$ et $g \mapsto \sin(6x + \frac{\pi}{4})$ deux fonctions périodiques. Déterminer la période de f et de g .

2 Fonction majorée-Fonction minorée-Fonction bornée

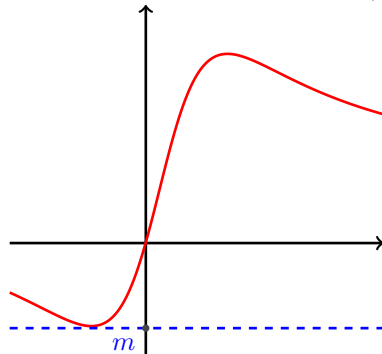
Définitions

Soit f une fonction numérique définie sur un intervalle I de $\mathbb{R}$.

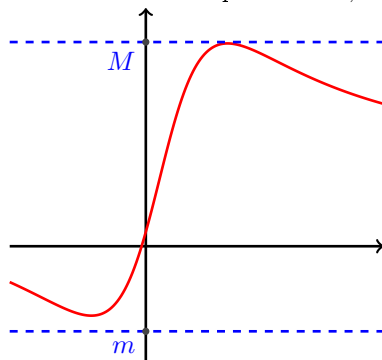
— On dit que f est majorée sur I s'il existe un réel M tel que $\forall x \in I, f(x) \leq M$.



— On dit que f est minorée sur I s'il existe un réel m tel que $\forall x \in I, f(x) \geq m$.



— On dit que f est bornée sur I s'ils existent m et M tels que $\forall x \in I, m \leq f(x) \leq M$.



Propriétés

- f est bornée sur I si elle est à la fois majorée et minorée.
- f est bornée sur I s'il existe $k \in \mathbb{R}$ tel que $\forall x \in I, |f(x)| \leq k$.

Exemples

1. Montrer que la fonction $f_1 : x \mapsto \frac{x^2 + 3}{x - 1}$ est minorée par 6 sur $]1; +\infty[$.
2. Montrer que la fonction $f_2 : x \mapsto \frac{x^2 + 3}{x - 1}$ est majorée par -2 sur $] -\infty; 1[$.
3. Montrer que la fonction $f_3 : x \mapsto \frac{x}{x + 1}$ est bornée sur $\mathbb{R}^+$.
4. Montrer que la fonction $f_4 : x \mapsto \frac{x}{x^2 + 4}$ est bornée sur $\mathbb{R}$.

3 Les extremums

Définition

Soit f une fonction numérique définie sur un intervalle I et a un élément de I .

- On dit que $f(a)$ est la valeur maximale de la fonction f sur I si $\forall x \in I, f(x) \leq f(a)$.
- On dit que $f(a)$ est la valeur minimale de la fonction f sur I si $\forall x \in I, f(x) \geq f(a)$.
- si $f(a)$ est une valeur maximale ou une valeur minimale de la fonction f , alors on dit que $f(a)$ est un extremum de la fonction f .

Exemples

1. Soit f une fonction numérique définie sur $[-4; 2]$. Le tableau de variation de f est le suivant :

x	-4	0	1	2
f	1	$\searrow$ -1	$\nearrow$ 3	$\searrow$ 0

2. Montrer que -3 est une valeur minimale $g : x \mapsto x^2 - 4x + 1$ sur $\mathbb{R}$.
3. Montrer que $h : x \mapsto \frac{x^2}{1 + x^2}$ admet un maximum sur $\mathbb{R}$ atteint en 1.

4 Comparaison de deux fonctions

4.1 Égalité de deux fonction

Définition

Soient f et g deux fonctions numériques. On dit que f et g sont égales si et seulement si :

- $D_f = D_g = D$
- Pour tout x de D , on a $f(x) = g(x)$

Exemples

Comparer les fonctions f et g dans les cas suivants :

1. $f : x \mapsto x + 1$ et $g : x \mapsto \frac{x^3 + 1}{x^2 - x + 1}$.
2. $f : x \mapsto \sqrt{x^2 - 2x}$ et $g : x \mapsto \sqrt{x}\sqrt{x - 2}$.

4.2 Comparaison de deux fonction

Définitions

Soient f et g deux fonctions définies sur I .

- On dit que f est supérieure ou égale à g sur I et on note : $f \geq g$ si $\forall x \in I : f(x) \geq g(x)$.
- On dit que f est supérieure strictement à g sur I et on note : $f > g$ si $\forall x \in I : f(x) > g(x)$.
- On dit que f est inférieure ou égale à g sur I et on note : $f \leq g$ si $\forall x \in I : f(x) \leq g(x)$.
- On dit que f est inférieure strictement à g sur I et on note : $f < g$ si $\forall x \in I : f(x) < g(x)$.

Exemple

Soient $f : x \mapsto x + 1$ et $g : x \mapsto x + \frac{1}{x+1}$. Étudier le signe de $f(x) - g(x)$ pour tout $x \in \mathbb{R} \setminus \{-1\}$.

4.3 Position relative de deux courbes

Propriété

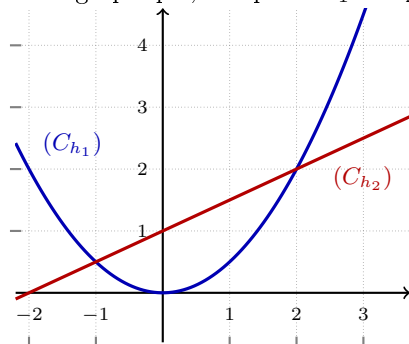
Soit f et g deux fonctions numériques définies sur I . C_f et C_g les représentations graphiques de f et g respectives.

- si pour tout x de I $f(x) > g(x)$ alors C_f est strictement au dessus de C_g sur I .
- si pour tout x de I $f(x) < g(x)$ alors C_f est strictement au dessous de C_g sur I .
- Les solutions de l'équation $f(x) = g(x)$ sont les abscisses des points d'intersection des deux courbes.

Exemple

Le graphique ci-contre représente les courbes de deux fonctions h_1 et h_2 .

Par lecture graphique, comparer h_1 et h_2 sur $[-1; 2]$, puis sur $[2; 3]$.



5 Les opérations sur les fonctions numériques

5.1 Somme, Produit et quotient de deux fonctions

Définitions

Soit f et g deux fonctions définies sur un même ensemble D .

- La somme des deux fonctions f et g , notée $f + g$, est la fonction définie sur D par : $(f + g)(x) = f(x) + g(x)$.
- Le produit des deux fonctions f et g , notée $f \times g$ ou fg , est la fonction définie sur D par : $(fg)(x) = f(x) \times g(x)$.
- Le quotient des deux fonctions f et g , notée $\frac{f}{g}$, est la fonction définie sur $D' = \{x \in D; g(x) \neq 0\}$ par :

$$\left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{f(x)}{g(x)}.$$

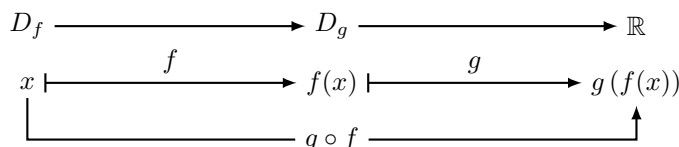
5.2 Composée de deux fonctions

Définition

Soient f et g deux fonctions définies sur D_f et D_g . On pose : $D = \{x \in \mathbb{R} / x \in D_f \text{ et } f(x) \in D_g\}$.

La fonction numérique h définie sur D par : $h(x) = g(f(x))$ est appelée composée des fonctions f et g dans cet ordre. Elle est notée : $g \circ f$ et se lit « g rond f ».

Remarque



Exemple

Soient f et g deux fonctions numériques définies par : $f(x) = x^2 + 1$ et $g(x) = \frac{3x}{x-1}$. Déterminer $D_{g \circ f}$ et son expression.

Même question pour $f \circ g$.

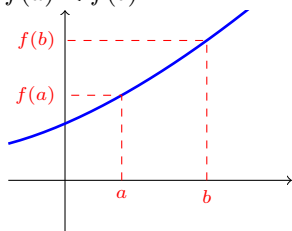
6 Monotonie d'une fonction numérique

6.1 Variations d'une fonction numérique

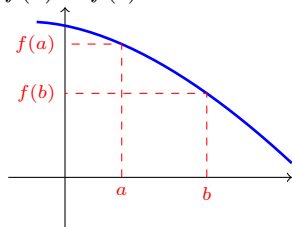
Définition

Soit f une fonction numérique définie sur un intervalle I .

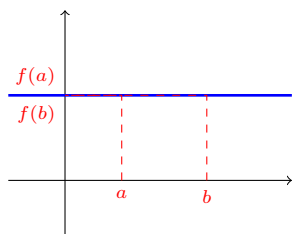
- On dit que f est croissante sur l'intervalle I si et seulement si pour tout a et b de I tel que $a < b$, on a : $f(a) \leq f(b)$.
- On dit que f est strictement croissante sur l'intervalle I si et seulement si pour tout a et b de I tel que $a < b$, on a : $f(a) < f(b)$.



- On dit que f est décroissante sur l'intervalle I si et seulement si pour tout a et b de I tel que $a < b$, on a : $f(a) \geq f(b)$.
- On dit que f est strictement décroissante sur l'intervalle I si et seulement si pour tout a et b de I tel que $a < b$, on a : $f(a) > f(b)$.



- On dit que f est constante sur l'intervalle I si et seulement si pour tout a et b de I tel que $a < b$, on a : $f(a) = f(b)$.



- On dit que f est monotone sur I si elle est croissante sur I ou décroissante sur I .
- On dit que f est strictement monotone sur I si elle est strictement croissante sur I ou strictement décroissante sur I .

6.2 Taux de variations et la monotonie.

Propriétés

Soit $T(a, b) = \frac{f(a) - f(b)}{a - b}$ le taux de variations entre a et b distincts de I de la fonction f . On a :

- f est croissante sur I si et seulement si $T(a, b) \geq 0$.
- f est strictement croissante sur I si et seulement si $T(a, b) > 0$.
- f est décroissante sur I si et seulement si $T(a, b) \leq 0$.
- f est strictement décroissante sur I si et seulement si $T(a, b) < 0$.
- f est constante sur I si et seulement si $T(a, b) = 0$.

6.3 La parité et la monotonie.

Propriété

f une fonction numérique définie sur D_f avec $D_f = I^+ \cup I^-$.

- f est une fonction paire et croissante sur I^+ donc f est décroissante sur I^- .
- f est une fonction impaire et croissante sur I^+ donc f est croissante sur I^- .
- f est une fonction paire et décroissante sur I^+ donc f est croissante sur I^- .
- f est une fonction impaire et décroissante sur I^+ donc f est décroissante sur I^- .

7 Monotonie de la composée de deux fonctions monotone

Définition

Soit f une fonction numérique et I une partie de son domaine de définition. l'image de I par f notée $f(I)$ est l'ensemble :
 $f(I) = \{f(x) / x \in I\}$

Exercice

«a refaire » Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = -\frac{1}{3}x^3 + x + 1$.

1. Étudier les variations de f sur $] -\infty; -1]$, $[-1; 1]$ et $[1; +\infty[$.
2. donner le tableau de variation de la fonction f .
3. déterminer l'image de : $[1; 2]$; $[-3; -1[$; $] -1; 1[$; $[1; +\infty[$; $] -\infty; -3[$

Propriété

Soit f et g deux fonctions définies respectivement sur des intervalles de I et J tels que : pour tout $x \in I$ on a $f(x) \in J$.

- Si f est strictement croissante sur I et g strictement croissante sur J , alors la fonction $g \circ f$ est strictement croissante sur I .
- Si f est strictement décroissante sur I et g strictement décroissante sur J , alors la fonction $g \circ f$ est strictement croissante sur I .
- Si f est strictement croissante sur I et g strictement décroissante sur J , alors la fonction $g \circ f$ est strictement

décroissante sur I .

- Si f est strictement décroissante sur I et g strictement croissante sur J , alors la fonction $g \circ f$ est strictement décroissante sur I .

Exemple

On considère les fonctions f et g définies par : $f(x) = x^2 - 4x + 3$ et $g(x) = \frac{2x}{x+1}$.

- Déterminer les domaines de définition des fonctions f , g et $g \circ f$.
- Dresser les tableaux de variations des f et g sur leurs domaines de définition.
- En déduire la monotonie de la fonction $g \circ f$ sur les intervalles $] -\infty; 2[$ et sur $]2; +\infty[$.

8 Rappels

8.1 Fonction carré : $x \mapsto ax^2$; ($a \neq 0$).

Soit a un réel non nul. On considère la fonction numérique $f : x \mapsto ax^2$.

- Domaine de définition : $D_f = \mathbb{R}$.
- Parité : f est une fonction paire.
- Variations :
 - Si $a > 0$, alors la fonction f est strictement croissante sur $[0; +\infty[$ et strictement décroissante sur $] -\infty; 0]$.
 - Si $a < 0$, alors la fonction f est strictement décroissante sur $[0; +\infty[$ et strictement croissante sur $] -\infty; 0]$.
- Tableau de variations :

Si $a > 0$

x	$-\infty$	0	$+\infty$
f		0	

Si $a < 0$

x	$-\infty$	0	$+\infty$
f		0	

- Représentation graphique : Soit (C_f) la représentation graphique de f dans un repère $(O; \vec{i}; \vec{j})$ d'équation $y = ax^2$. (C_f) est appelée parabole. Le point O est appelé sommet de la parabole et l'axe des ordonnées est appelé axe de la parabole.

8.2 Fonction : $x \mapsto ax^2 + bx + c$; ($a \neq 0$)

Le plan est muni d'un repère orthonormé $(O; \vec{i}; \vec{j})$. On considère f une fonction numérique définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = ax^2 + bx + c$ où $a \neq 0$.

(C_f) la représentation graphique de f .

- Domaine de définition : $D_f = \mathbb{R}$.
- Tableau de variations :

Si $a > 0$

x	$-\infty$	$\frac{-b}{2a}$	$+\infty$
f		$f(\frac{-b}{2a})$	

Si $a < 0$

x	$-\infty$	$\frac{-b}{2a}$	$+\infty$
f		$f(\frac{-b}{2a})$	

- Représentation graphique : (C_f) est une parabole de sommet $S(-\frac{b}{2a}; f(-\frac{b}{2a}))$ et d'axe $x = -\frac{b}{2a}$.

8.3 Fonction : $x \mapsto \frac{a}{x}; (a \neq 0)$.

Soit a un réel non nul. On considère la fonction numérique $f : x \mapsto \frac{a}{x}$.

- Domaine de définition : $D_f =]-\infty; 0[\cup]0; +\infty[$.
- Parité de la fonction f : f est une fonction impaire.
- Variation de f :
 - Si $a > 0$, alors la fonction f est strictement décroissante sur $]0; +\infty[$ et $]-\infty; 0[$.
 - Si $a < 0$, alors la fonction f est strictement croissante sur $]0; +\infty[$ et $]-\infty; 0[$.
- Tableau de variations :

Si $a > 0$

x	$-\infty$	0	$+\infty$
f		$\parallel$	

Si $a < 0$

x	$-\infty$	0	$+\infty$
f		$\parallel$	

- Représentation graphique : Soit (C_f) la représentation graphique de f dans un repère $(O; \vec{i}; \vec{j})$ d'équation $y = \frac{a}{x}$.
 (C_f) est appelée hyperbole de centre O et d'asymptotes les droites d'équations : $x = 0$ et $y = 0$.

8.4 Fonction : $x \mapsto \frac{ax+b}{cx+d}; (ad-bc \neq 0)$.

Soit a un réel non nul. On considère la fonction numérique $f : x \mapsto \frac{ax+b}{cx+d}$.

- Domaine de définition : $D_f =]-\infty; -\frac{d}{c}[\cup]\frac{d}{c}; +\infty[$.
- Tableau de variations : On pose $D = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc$

Si $D < 0$

x	$-\infty$	$-\frac{d}{c}$	$+\infty$
f		$\parallel$	

Si $D > 0$

x	$-\infty$	$-\frac{d}{c}$	$+\infty$
f		$\parallel$	

- Représentation graphique : Soit (C_f) la représentation graphique de f dans un repère $(O; \vec{i}; \vec{j})$ d'équation $y = \frac{ax+b}{cx+d}$.
 (C_f) est appelée hyperbole de centre $\Omega(-\frac{d}{c}; \frac{a}{c})$ et d'asymptotes les droites d'équations : $x = -\frac{d}{c}$ et $y = \frac{a}{c}$.

9 Étude de $x \mapsto \sqrt{x+a}$ et $x \mapsto ax^3$

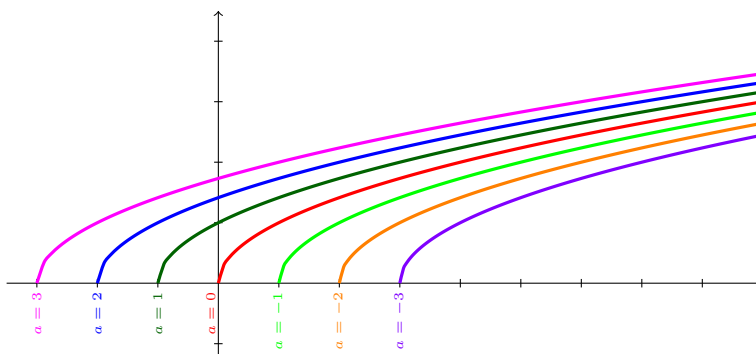
9.1 Étude de la fonction $x \mapsto \sqrt{x+a}$

Ensemble de définition :

$$D_f = \{x \in \mathbb{R} / x+a \geq 0\} \\ = \{x \in \mathbb{R} / x \geq -a\} = [-a; +\infty[$$

Tableau de variation

x	$-a$	$+\infty$
f	0	

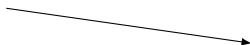


9.2 Étude de la fonction $g : x \mapsto ax^3$

- Ensemble de définition : $D_g = \mathbb{R}$
- g est une fonction impaire

Tableau de variation :

$a > 0$		
x	$-\infty$	$+\infty$
g		

$a < 0$		
x	$-\infty$	$+\infty$
g		

Représentation graphique :

